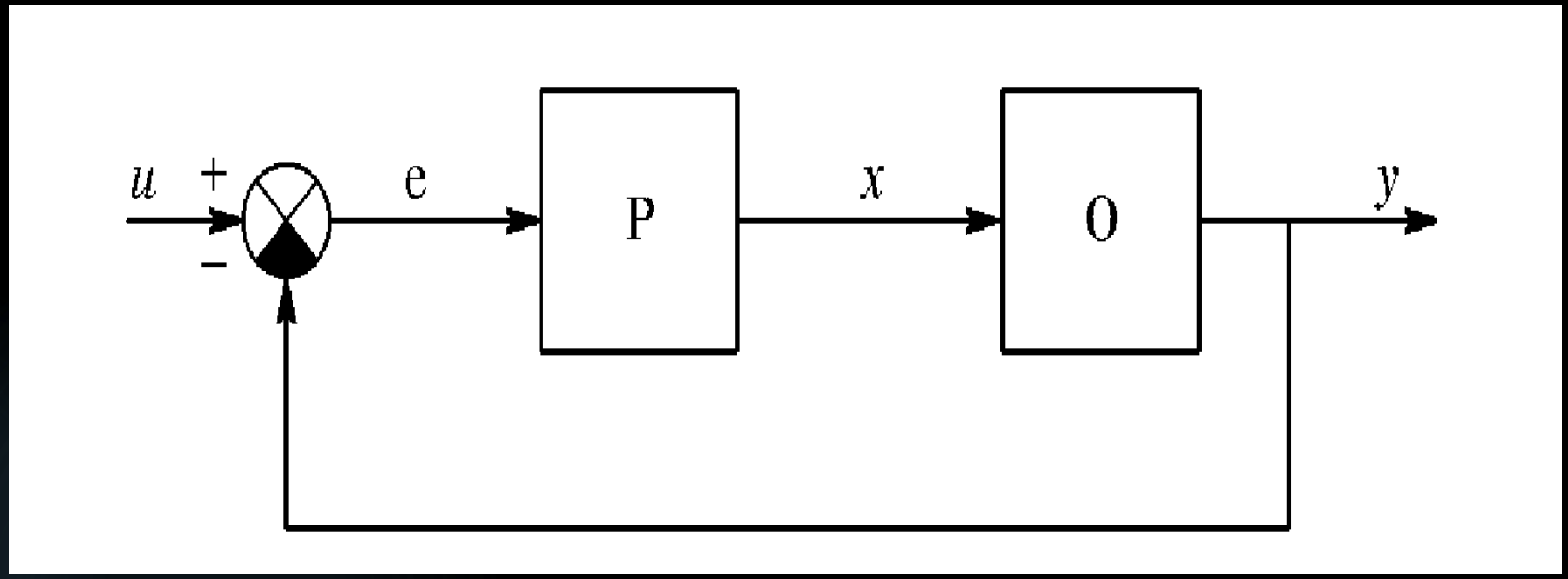
Основы теории нечётких множеств

Нечеткий регулятор



O - объект управления, *P* — регулятор, *u*, *y*, *e*, *x* — соответственно, входной сигнал системы, ее выходной сигнал, сигнал ошибки (рассогласования), поступающий на вход регулятора, и выходной сигнал регулятора.

Нечеткий регулятор

- В рассматриваемой системе регулятор вырабатывает управляющий сигнал x в соответствии с выбранным алгоритмом регулирования, например, пропорционально сигналу ошибки и её производной Покажем, что в данном случае для выработки такого сигнала применимы рассмотренные выше методы аппарата нечеткой логики.
- Предположим, что функции регулятора выполняет микроконтроллер, при этом аналоговый сигнал e ограничен диапазоном [-1, 1] и преобразуется в цифровую форму аналого-цифровым преобразователем (АЦП) с дискретностью 0,25, а выходной сигнал регулятора x формируется с помощью цифроаналогового преобразователя и имеет всего 5 уровней: -1; - 0,5; 0; 0,5; 1.

Нечеткий регулятор

- Принимая во внимание данные уровни, введем термы для лингвистических переменных e и Δe:
- A_1: большой положительный,
- A_2: малый положительный,
- A_3: нулевой,
- A_4: малый отрицательный,
- A_5: большой отрицательный,

Нечеткий регулятор

- На дискретном множестве возможных значений сигнала рассогласования e определим функции принадлежности в табличном виде

	-1	-0,75	-0,5	-0,25	0	0,25	0,5	0,75	1
$A_1(e)$	0	0	0	0	0	0	0,3	0,7	1
$A_2(e)$	0	0	0	0	0,3	0,7	1	0,7	0,3
$A_3(e)$	0	0	0,3	0,7	1	0,7	0,3	0	0
$A_4(e)$	0,3	0,7	1	0,7	0,3	0	0	0	0
$A_5(e)$	1	0,7	0,3	0	0	0	0	0	0

Нечеткий регулятор

- Предположим, далее, что функционирование регулятора определяется следующими правилами (типичными для задачи управления):
- $П_1$: если $e = A_3$ и $\Delta e = A_3$, то $x = 0$,
- $П_2$: если $e = A_2$ и $\Delta e = A_2$, то $x = -0,5$,
- $П_3$: если $e = A_4$ и $\Delta e = A_4$, то $x = 1$,
- $П_4$: если $e = A_1$ и $\Delta e = A_1$, то $x = -1$,
- где Δe — первая разность сигнала ошибки в текущий дискретный момент времени.

Нечеткий регулятор

- Если, например, используется упрощенный алгоритм нечеткого вывода, то при значениях, скажем, $e = 0{,}25$ и $\Delta e = 0{,}5$ имеем:

$$\begin{aligned}
&\alpha_1 = \min(0{,}7;\ 0{,}3) = 0{,}3 \quad \text{и} \quad x_1 = 0,\\
&\alpha_2 = \min(0{,}7;\ 1) = 0{,}7 \quad \text{и} \quad x_2 = -0{,}5,\\
&\alpha_3 = \min(0;\ 0) = 0 \quad \text{и} \quad x_3 = 1,\\
&\alpha_4 = \min(0;\ 0{,}3) = 0 \quad \text{и} \quad x_4 = -1,
\end{aligned}$$

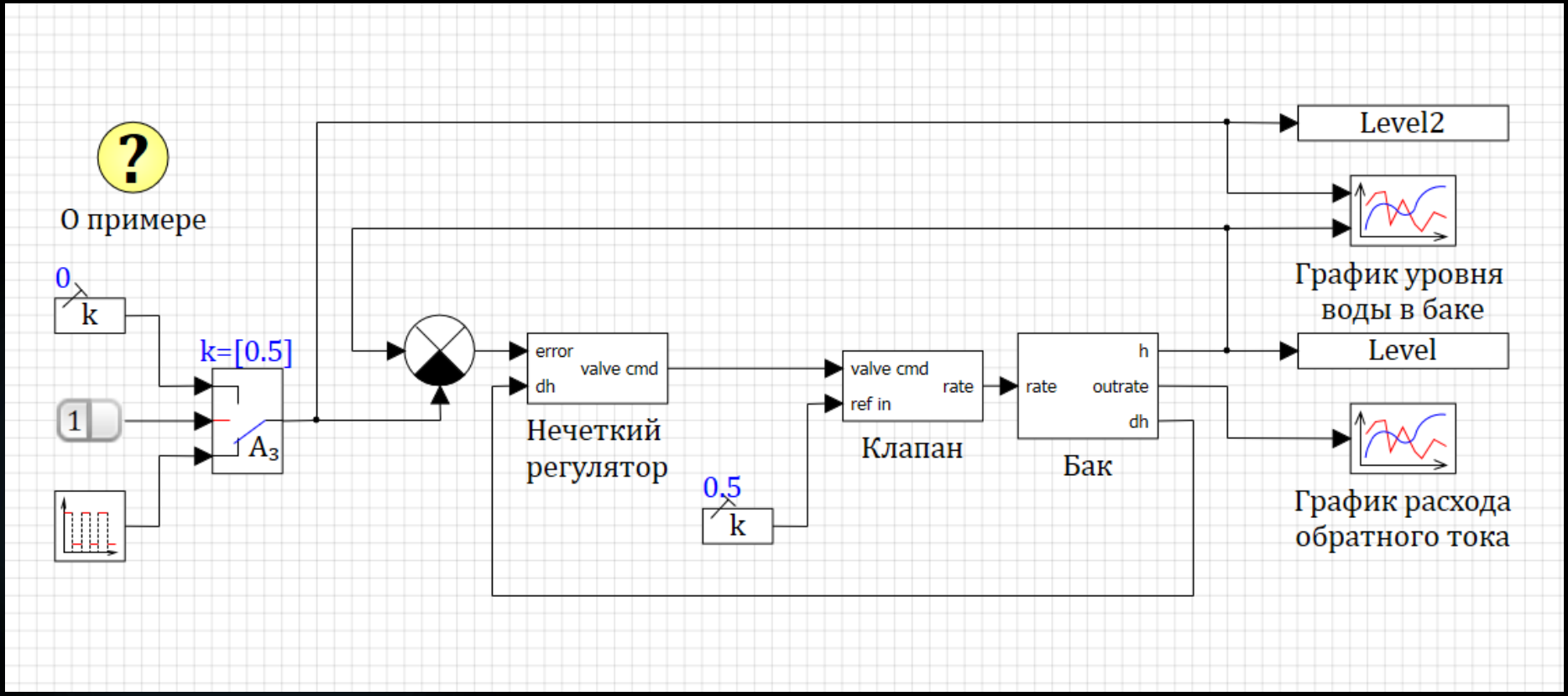
- Выход регулятора

$$x = \frac{0{,}3 \cdot 0 + 0{,}7 \cdot (-0{,}5) + 0 \cdot 1 + 0{,}3 \cdot (-1)}{0{,}3 + 0{,}7 + 0 + 0{,}3} = \frac{-0{,}65}{1{,}3} = -0{,}5.$$

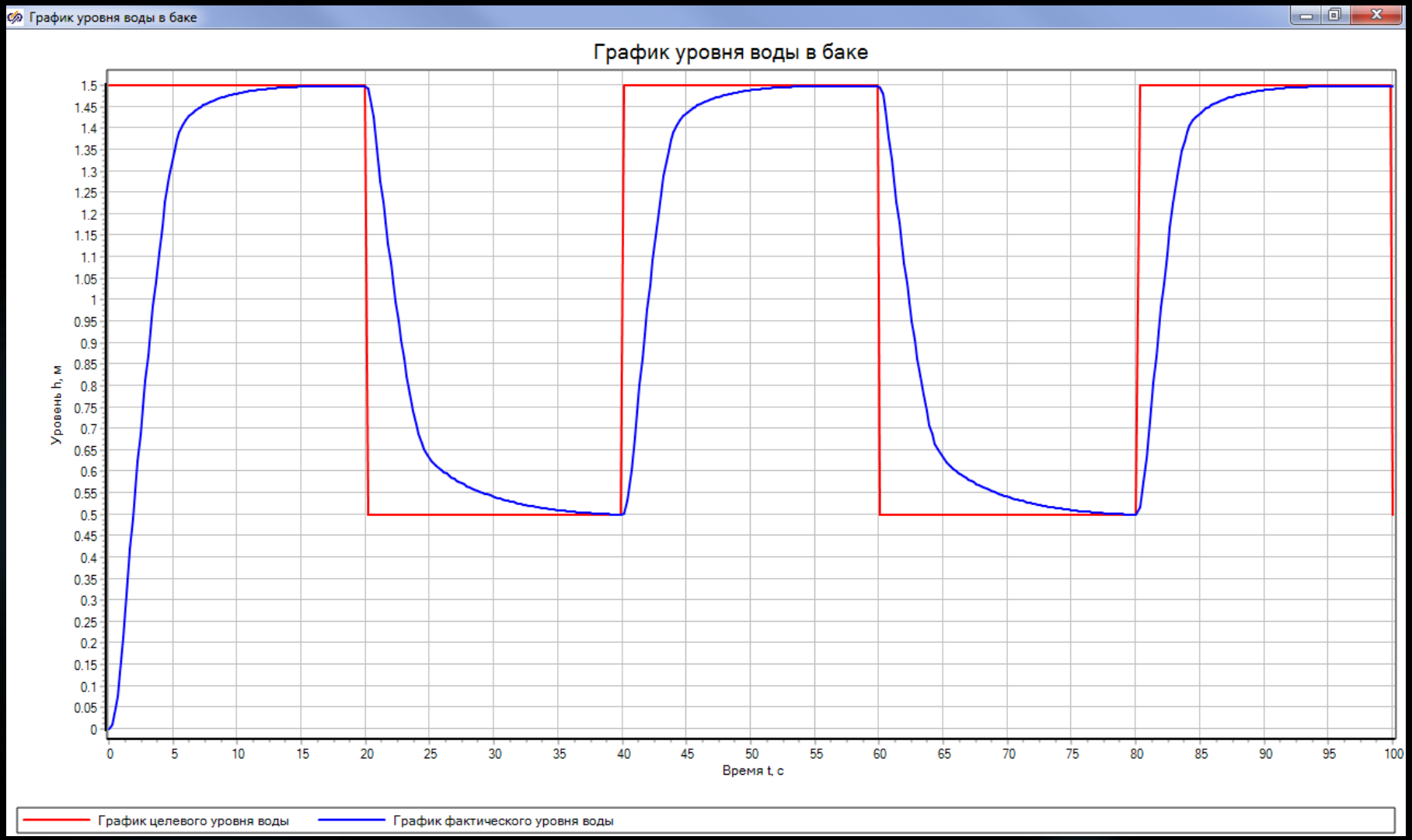
Нечеткий регулятор

- Аналогичным образом значения выходного сигнала регулятора рассчитываются при других значениях e и Δe
- Отметим, что при проектировании подобных («нечетких») регуляторов основным (и не формализуемым) этапом является задание набора нечетких правил.
- Другие аспекты: выбор формы функций принадлежности, алгоритма приведения к четкости и т. п. представляются задачами более простыми.

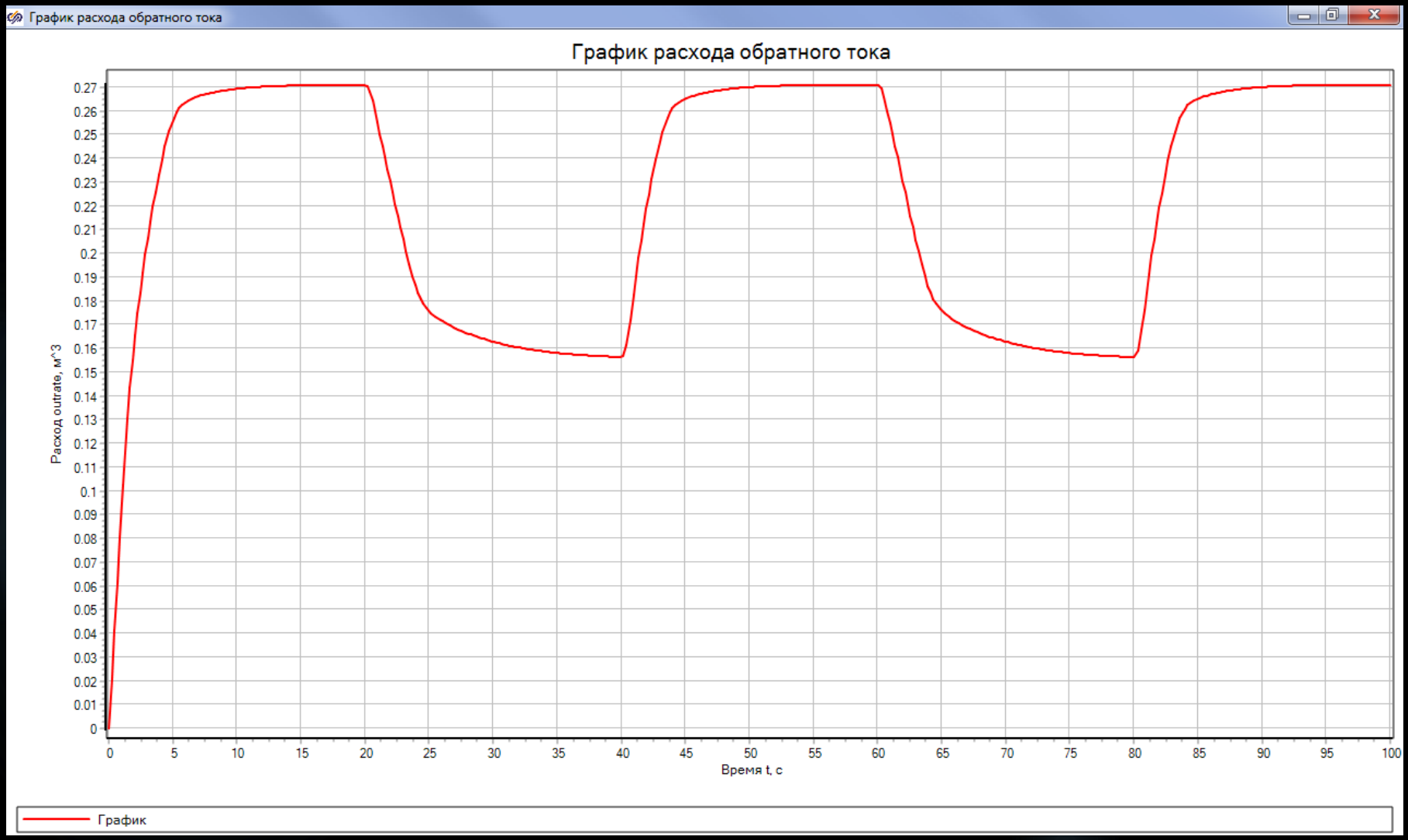
Общий вид системы



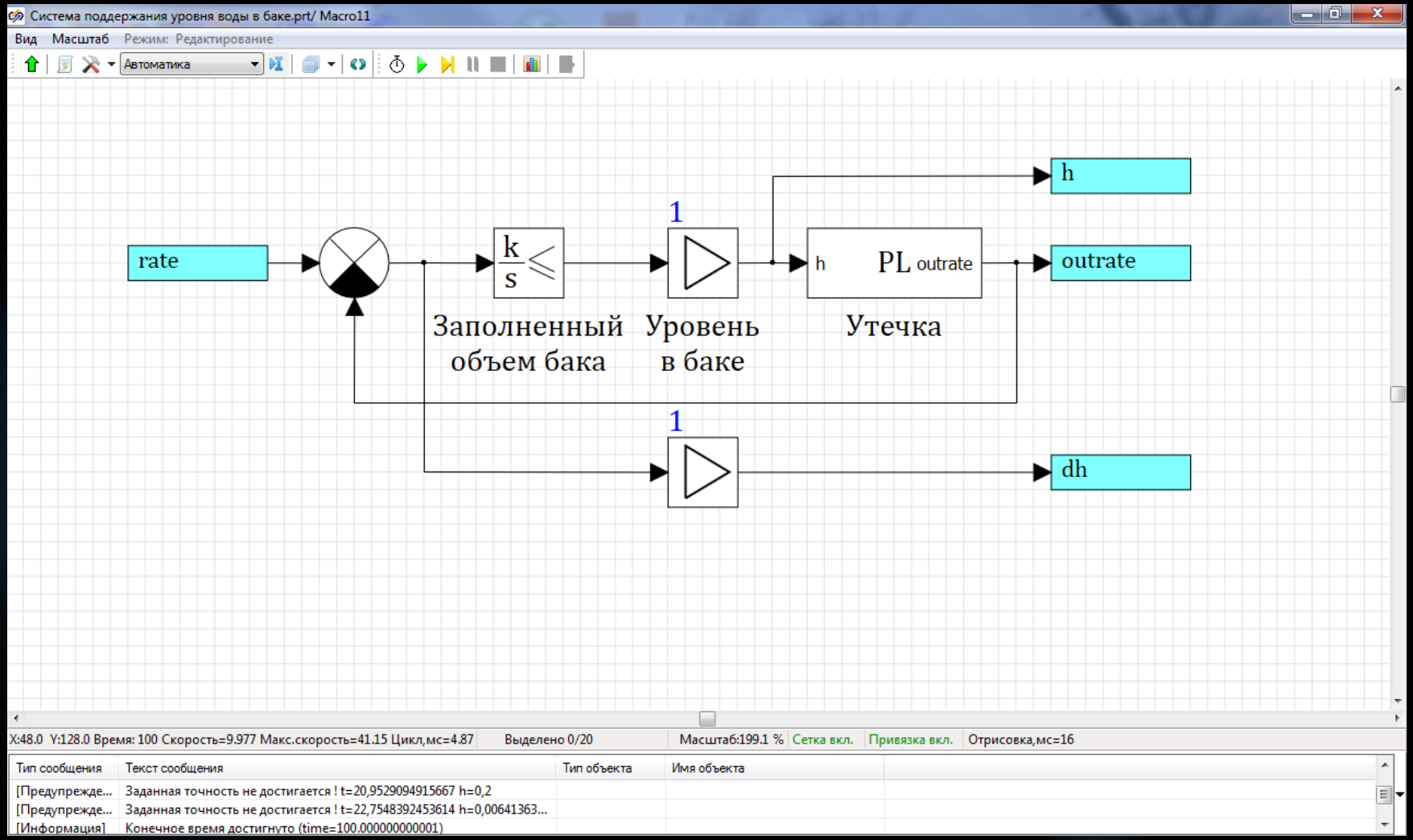
Уровень воды в баке



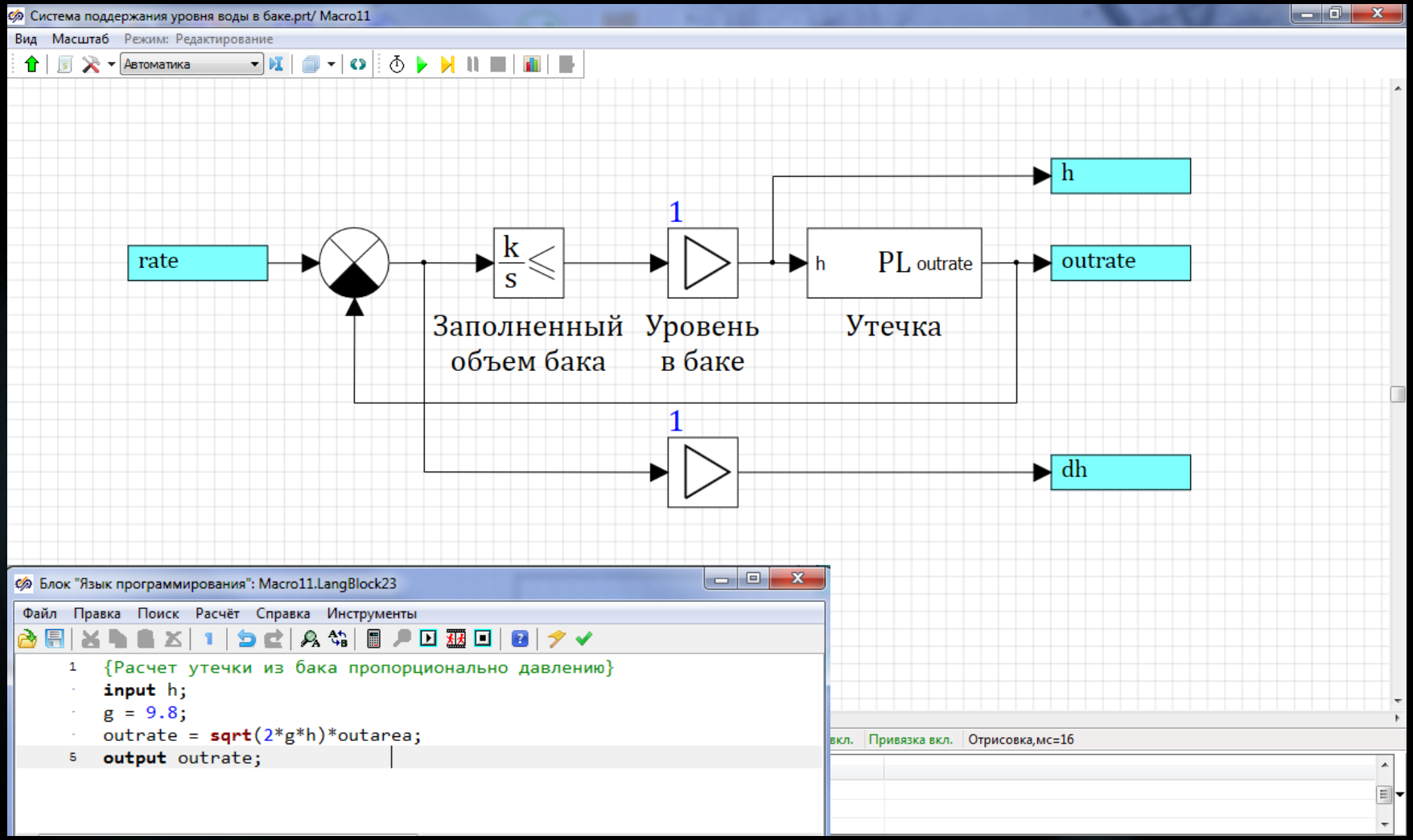
Объём воды, вытекающей из бака



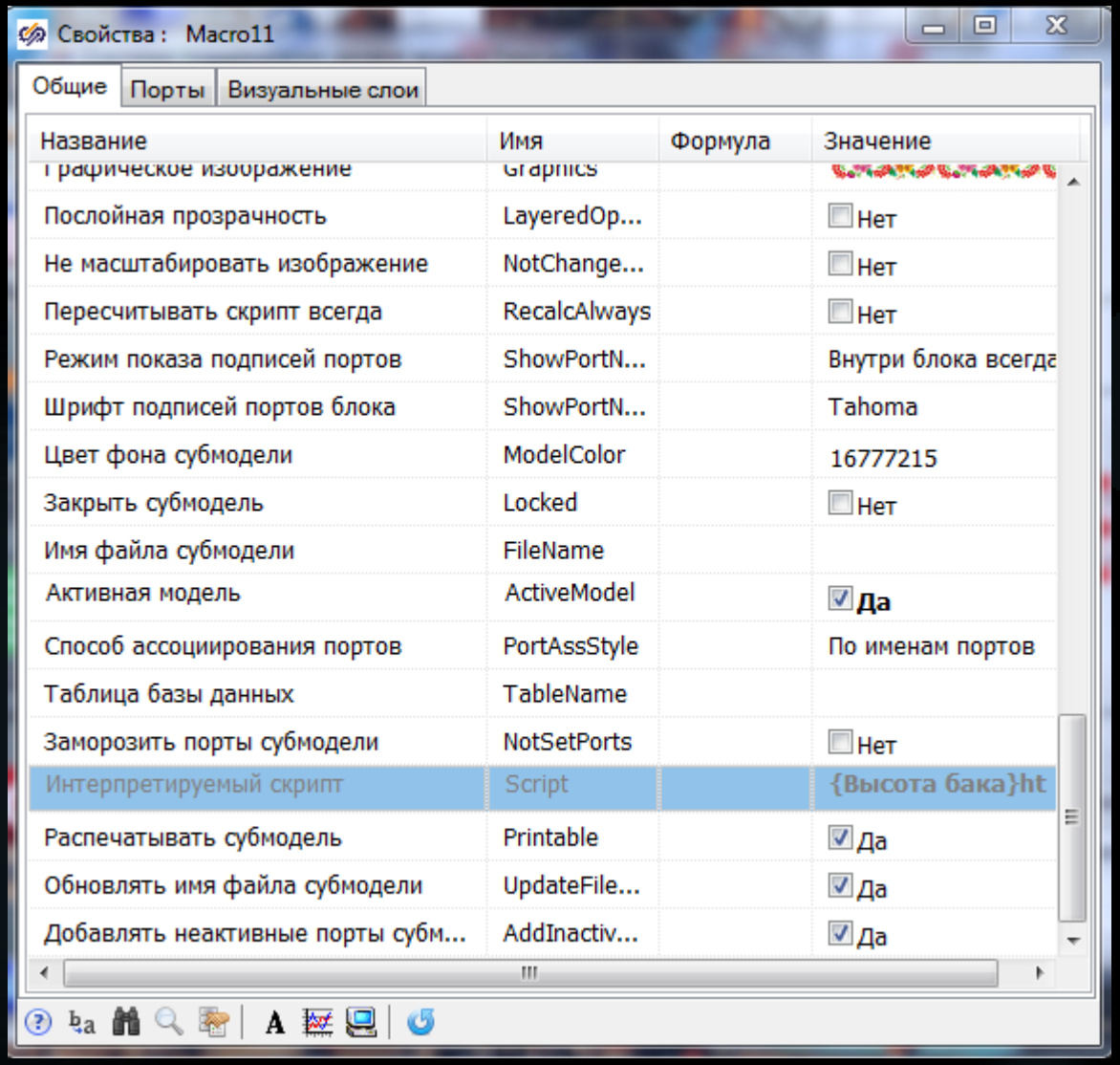
Модель бака


Система поддержания уровня воды в баке.prt/ Macro11
Вид
Масштаб
Режим: Редактирование
Автоматика
rate
k
s
1
h
PL
outrate
outrate
Заполненный объем бака
Уровень в баке
Утечка
1
dh
X:48.0 Y:128.0 Время: 100 Скорость=9.977 Макс.скорость=41.15 Цикл,мс=4.87
Выделено 0/20
Масштаб:199.1 %
Сетка вкл.
Привязка вкл.
Отрисовка,мс=16
Тип сообщения
Текст сообщения
Тип объекта
Имя объекта
[Предупрежде...
Заданная точность не достигается ! t=20,9529094915667 h=0,2
[Предупрежде...
Заданная точность не достигается ! t=22,7548392453614 h=0,00641363...
[Информация]
Конечное время достигнуто (time=100.000000000001)

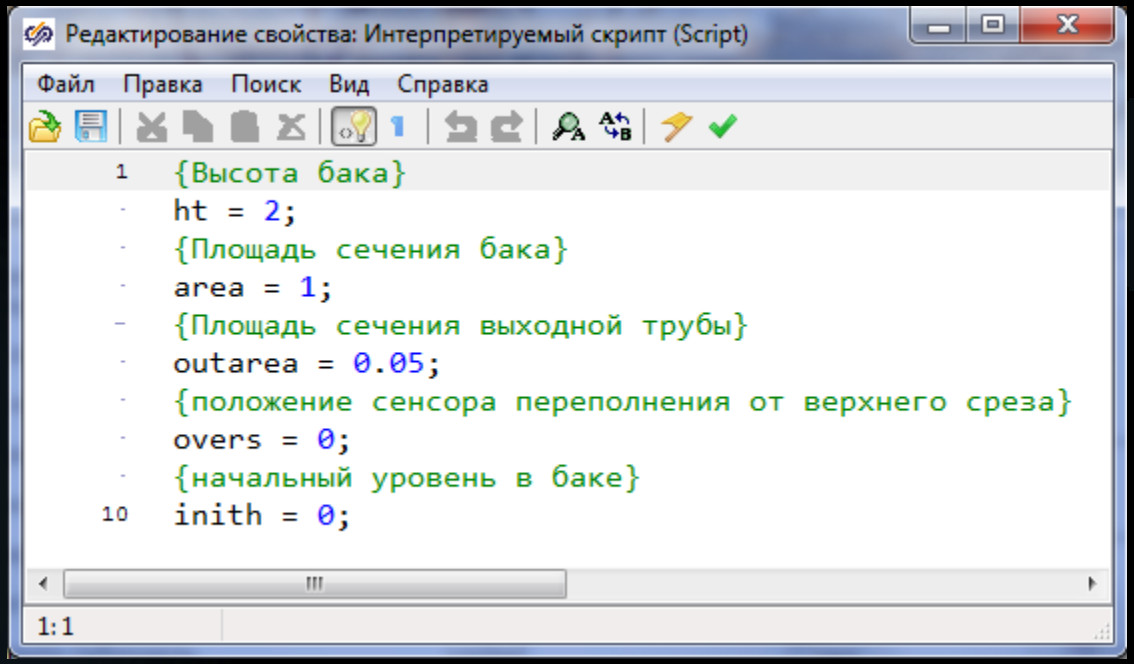
Модель бака


Система поддержания уровня воды в баке.prt/ Macro11
Вид
Масштаб
Режим: Редактирование
Автоматика
rate
k
s
Заполненный объем бака
1
Уровень в баке
h
PL outrate
Утечка
h
outrate
1
dh
Блок "Язык программирования": Macro11.LangBlock23
Файл
Правка
Поиск
Расчёт
Справка
Инструменты
1 {Расчет утечки из бака пропорционально давлению}
input h;
g = 9.8;
outrate = sqrt(2*g*h)*outarea;
5 output outrate;
вкл.
Привязка вкл.
Отрисовка,мс=16

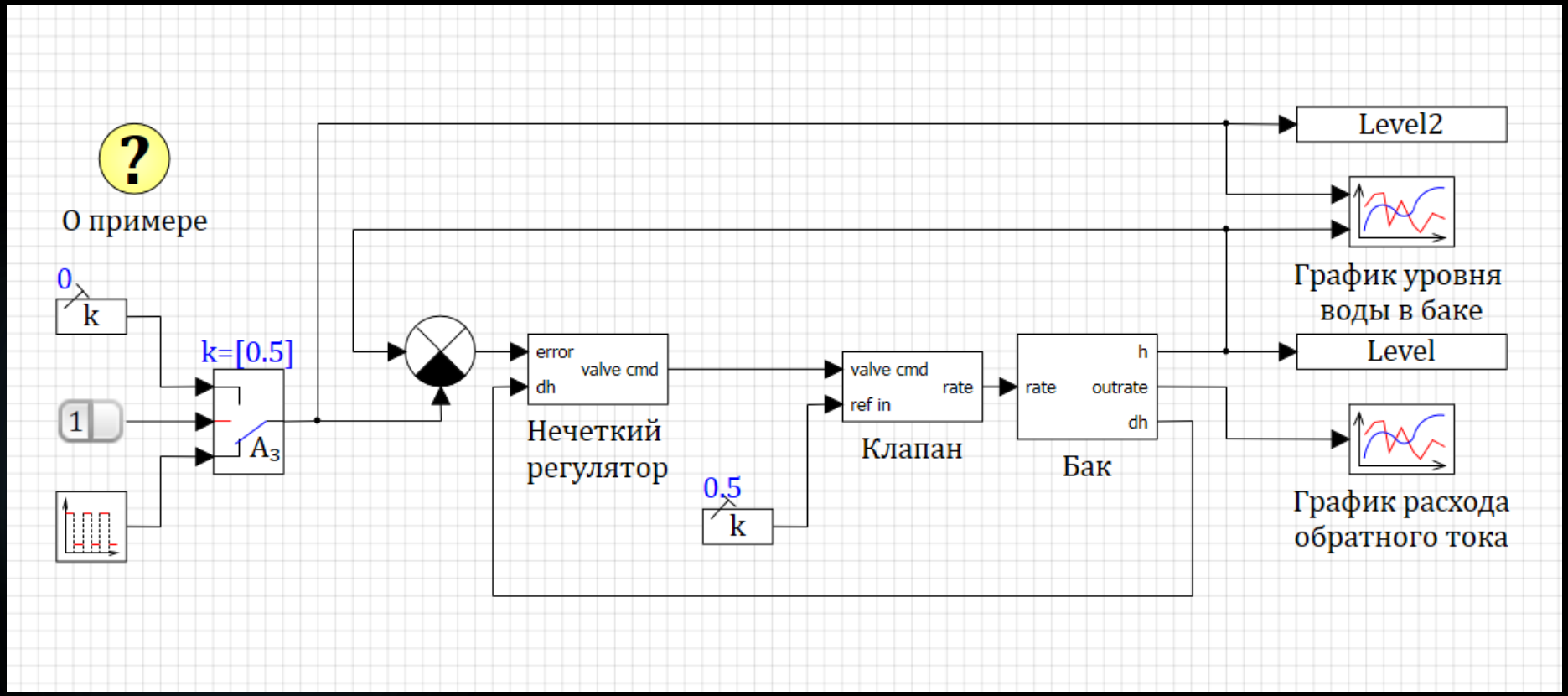
Параметры модели бака



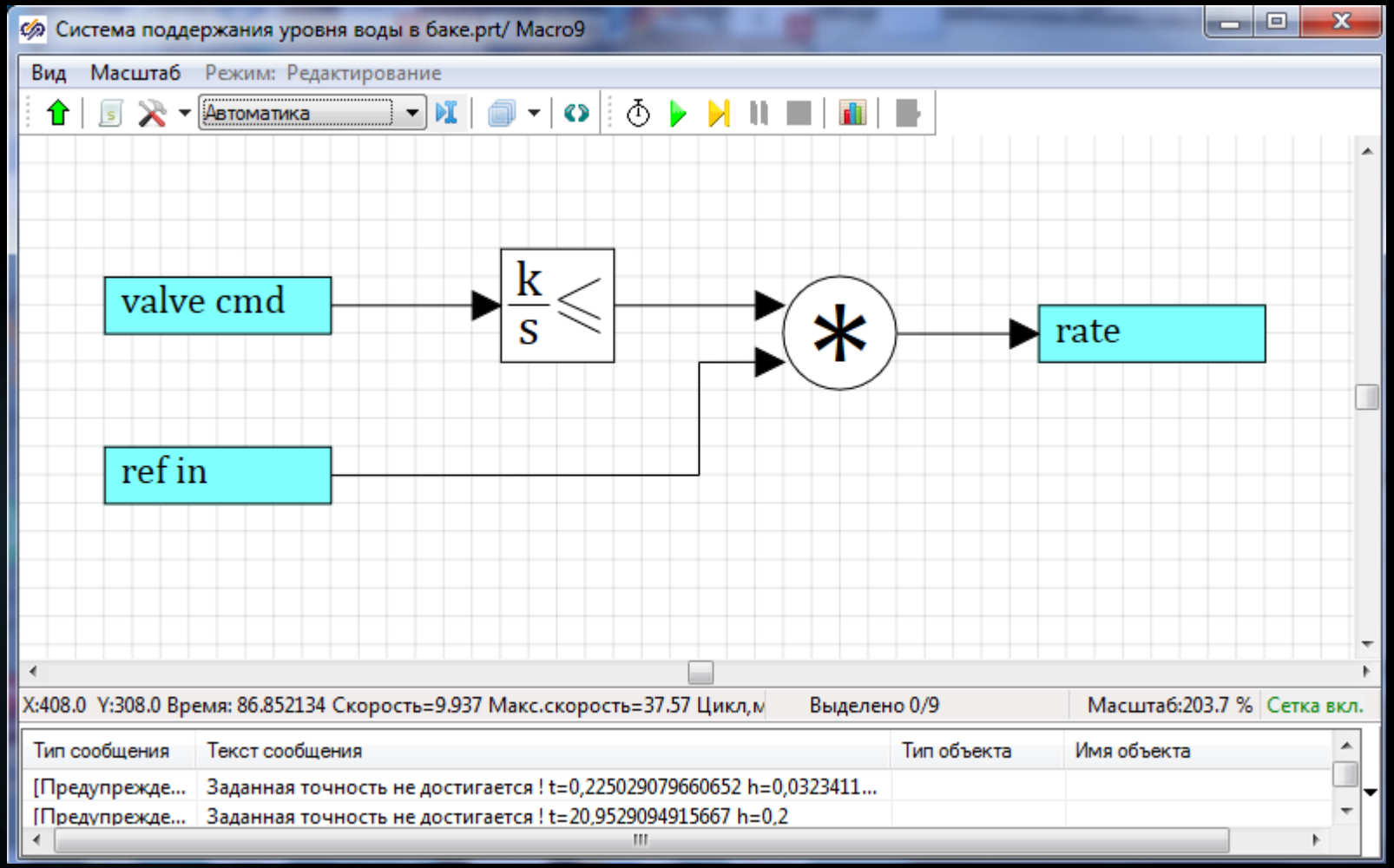
Параметры модели бака



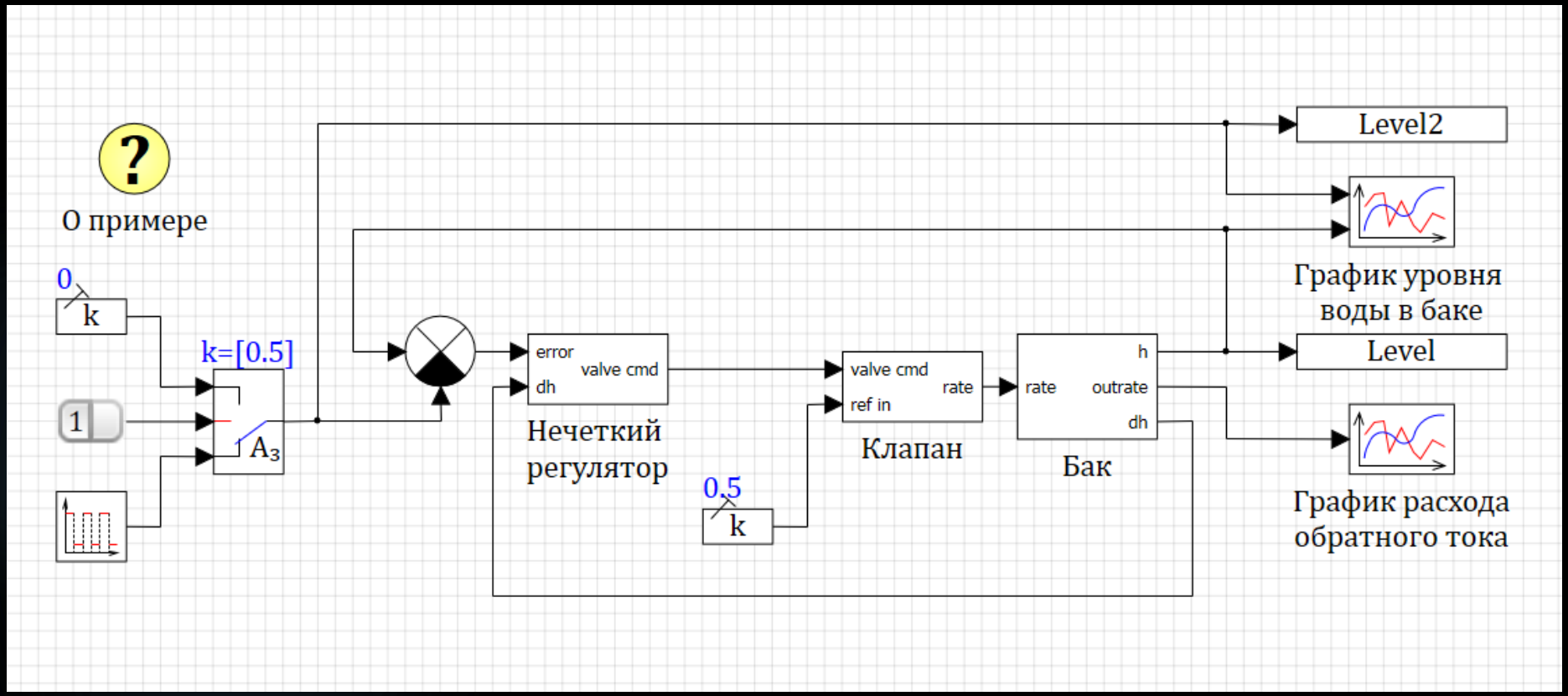
Общий вид системы



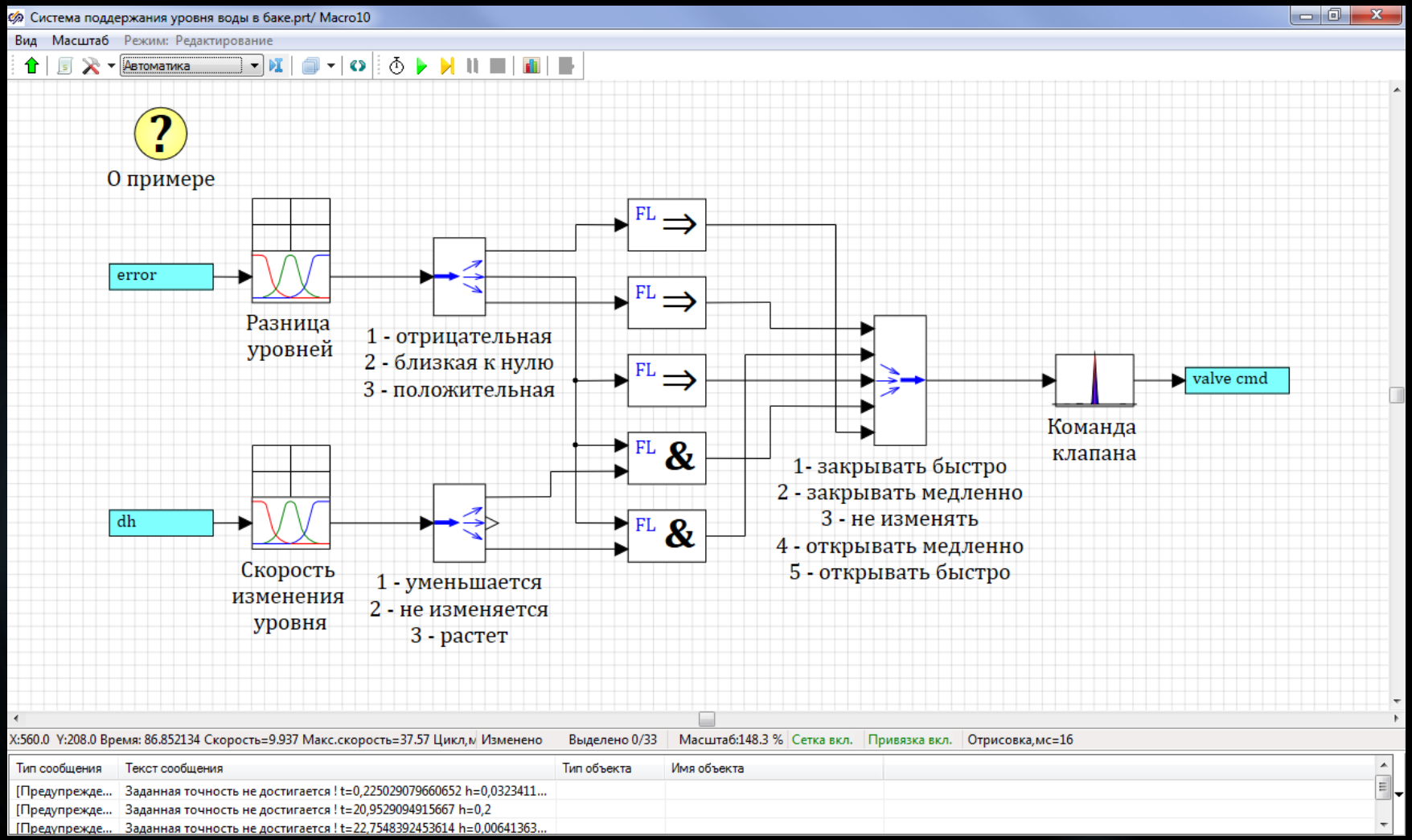
Модель задвижки



Общий вид системы

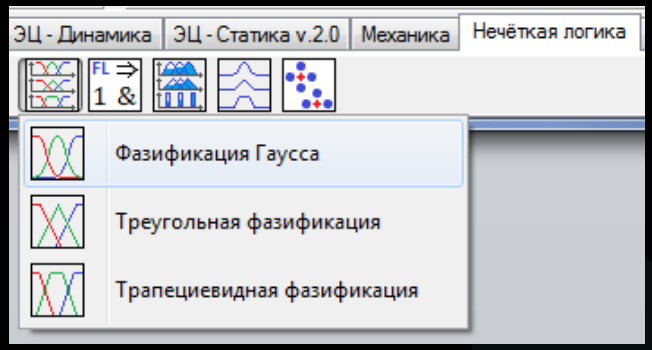


Нечёткий регулятор



Параметры термов и функций принадлежности





Свойства : fl_FuzzyGauss_1

Свойства | Параметры | Общие | Порты | Визуальные слои

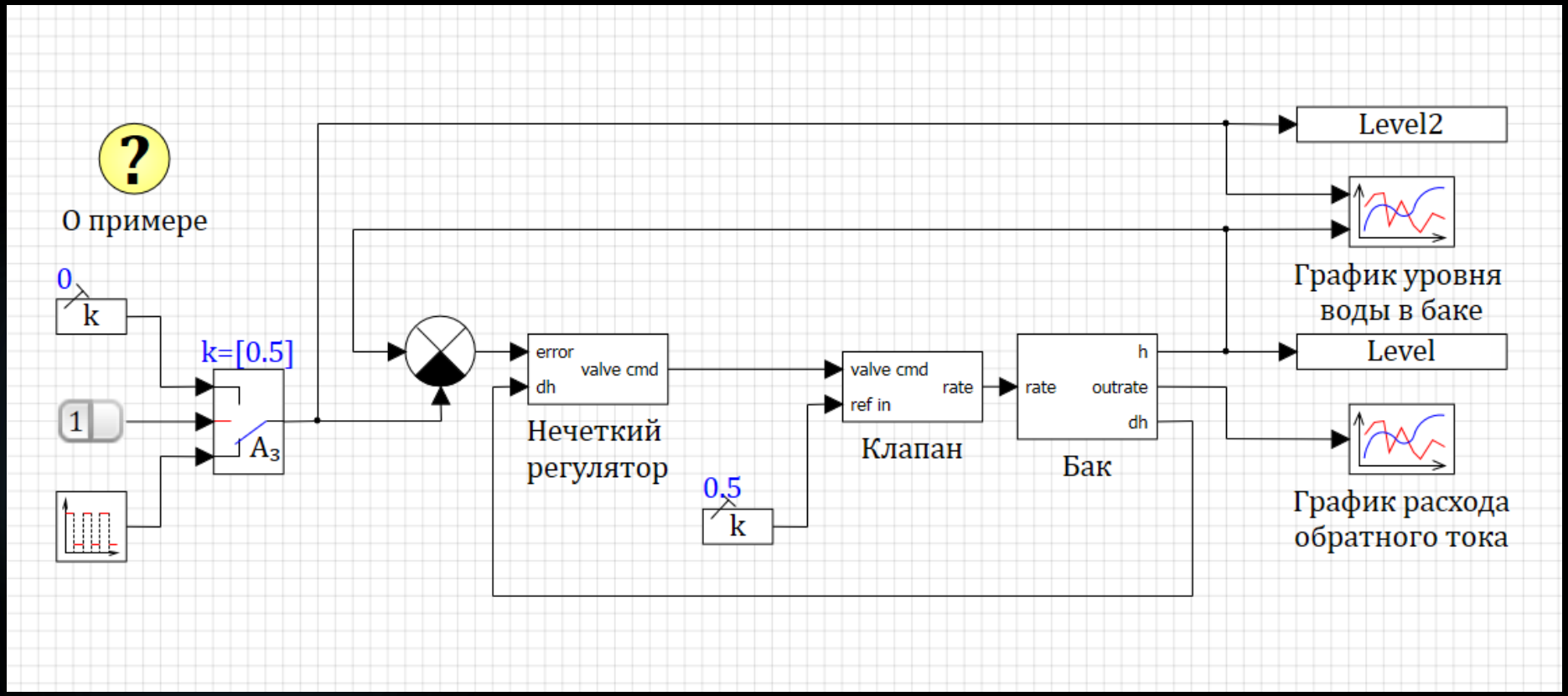
Название	Имя	Формула	Значение
Количество термов	N_term		3
Массив значений c	c_vn		[-1 , 0 , 1]
S-функции на границах	s_bound		Да
Массив значений sigma	sigma_vn	3#0.3	[0.3 , 0.3 , 0.3]

Свойства : fl_FuzzyGauss_2

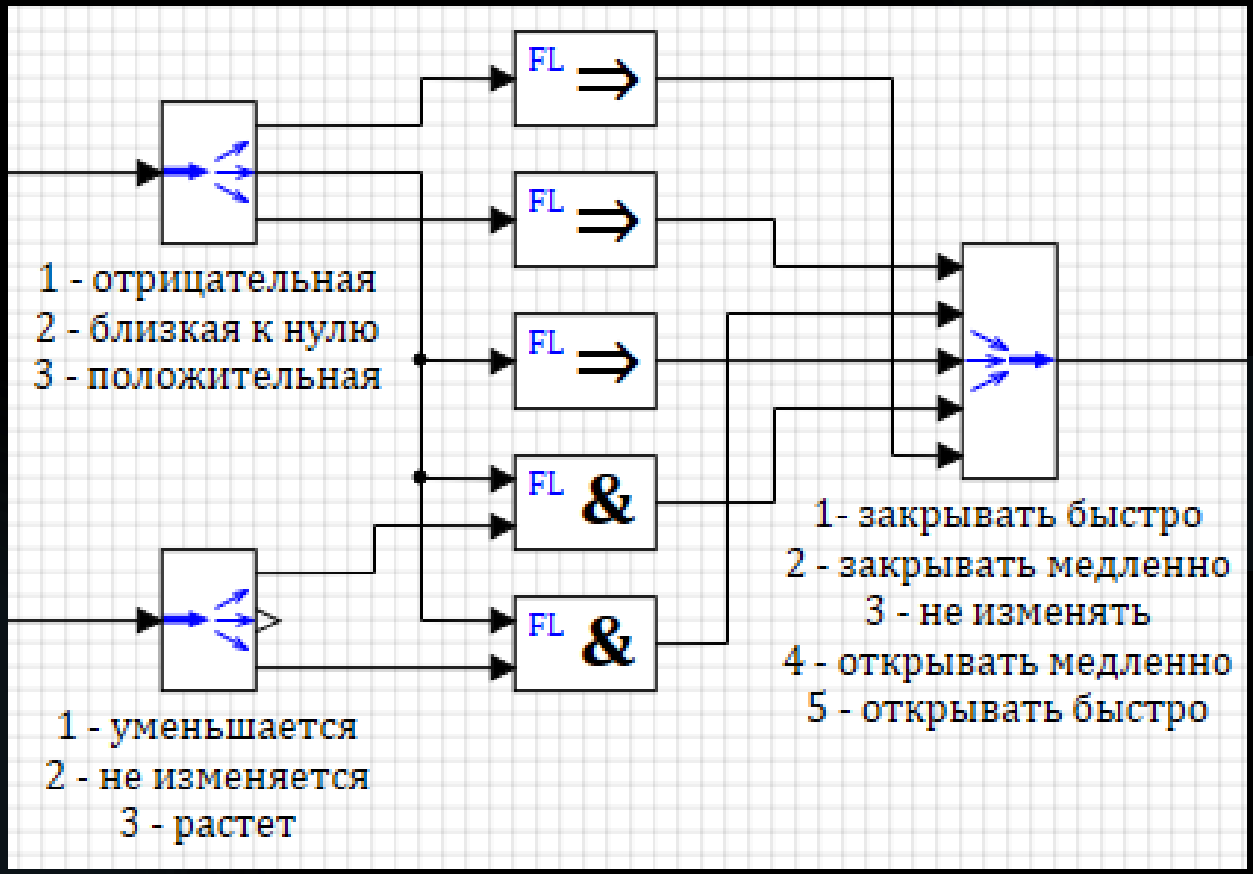
Свойства | Параметры | Общие | Порты | Визуальные слои

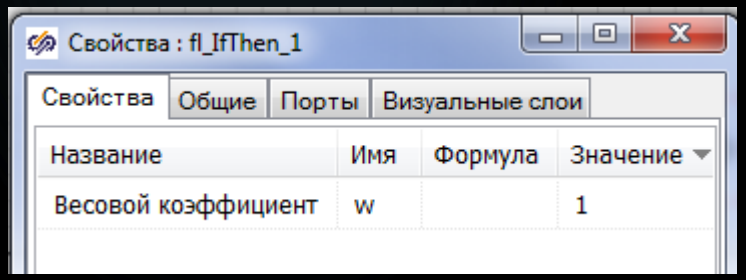
Название	Имя	Формула	Значение
Количество термов	N_term		3
Массив значений c	c_vn		[-0.1 , 0 , 0.1]
S-функции на границах	s_bound		Да
Массив значений sigma	sigma_vn	3#0.03	[0.03 , 0.03 , 0.03]

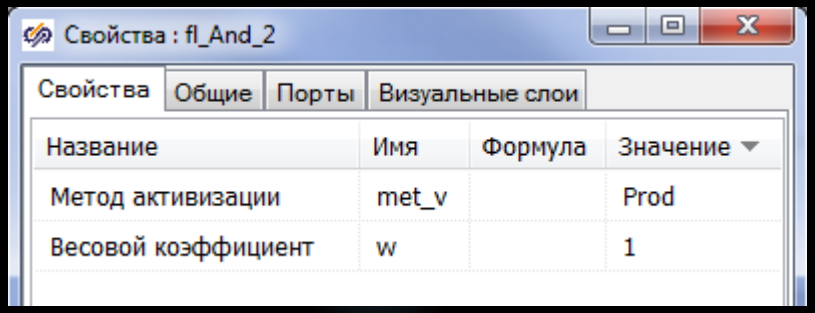
Общий вид системы



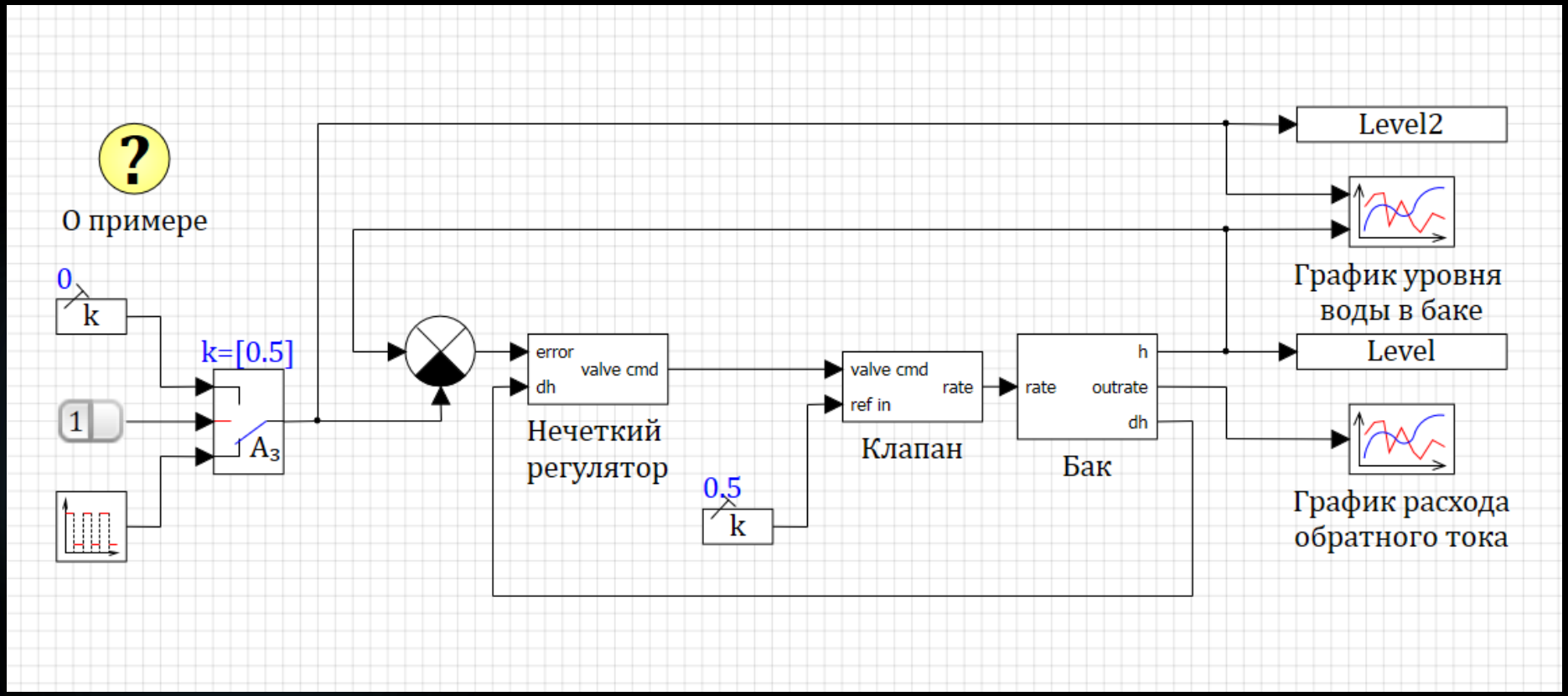
Решающие правила



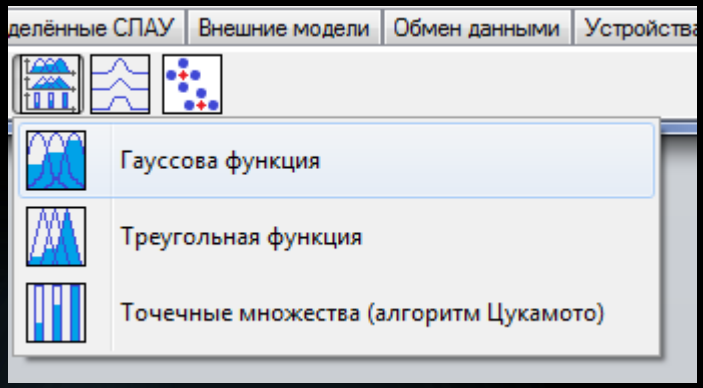


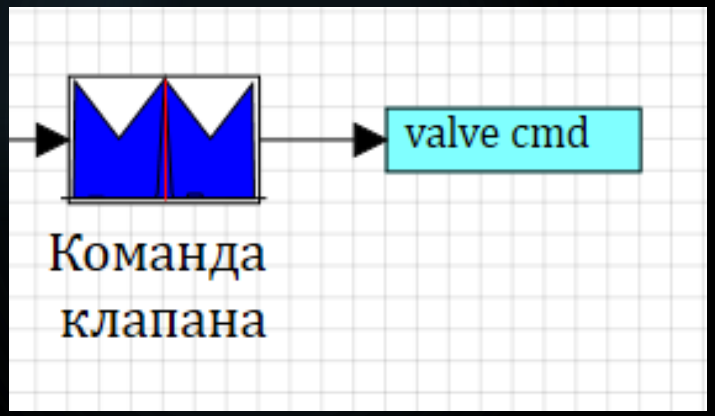


Общий вид системы



Нечёткий вывод и дефаззификация





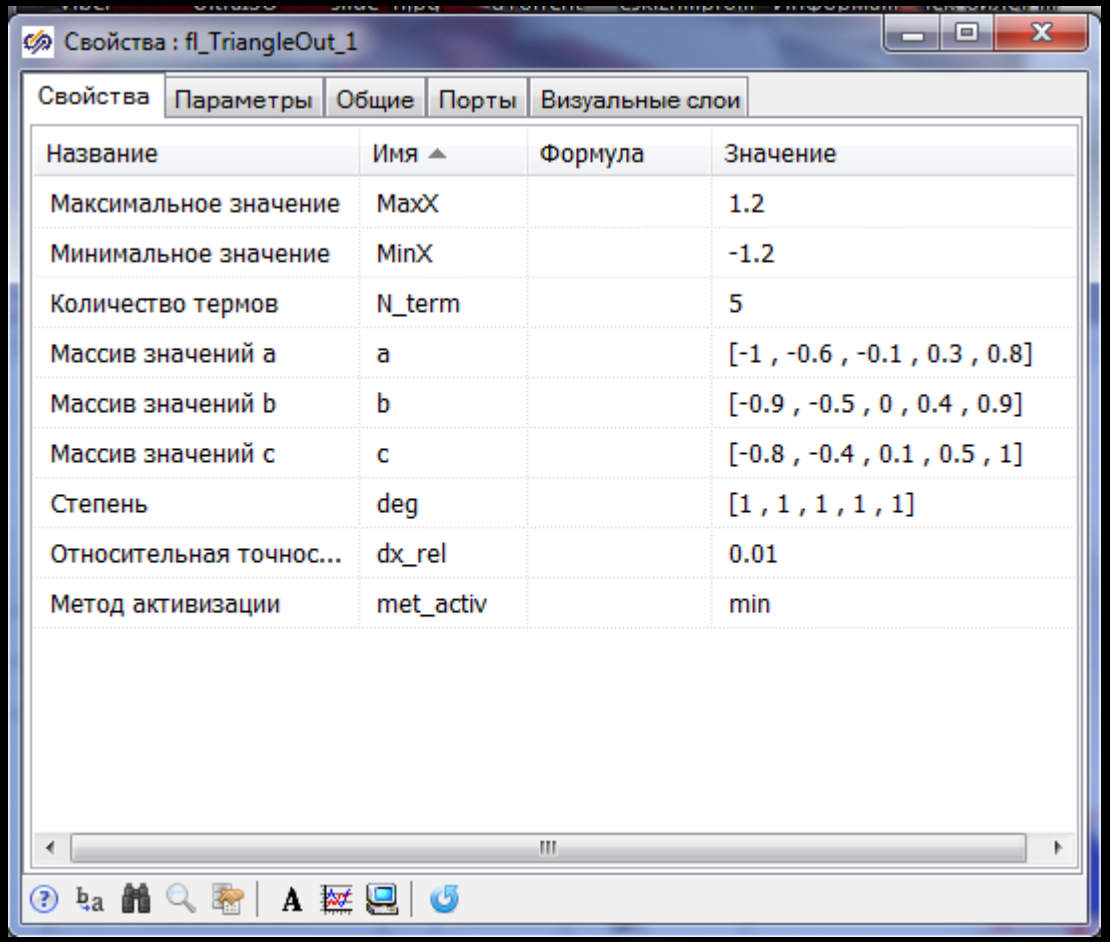
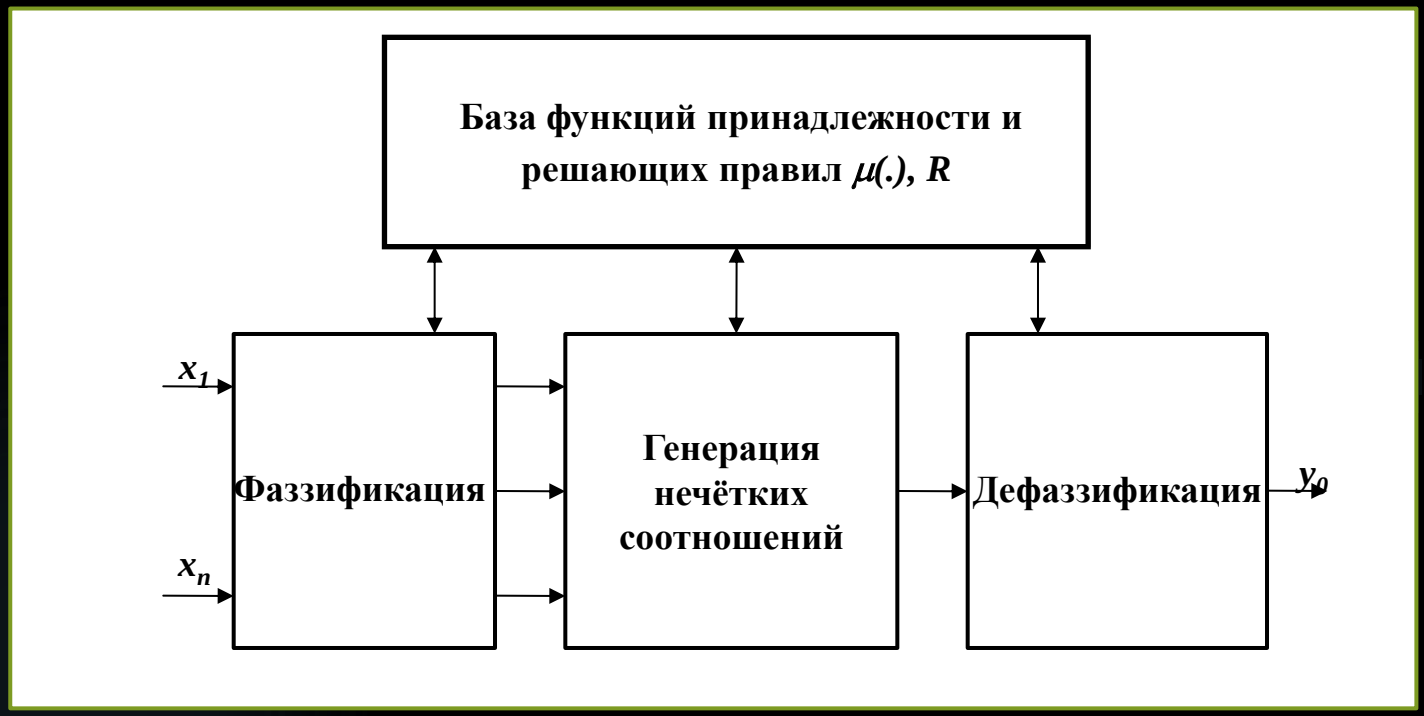
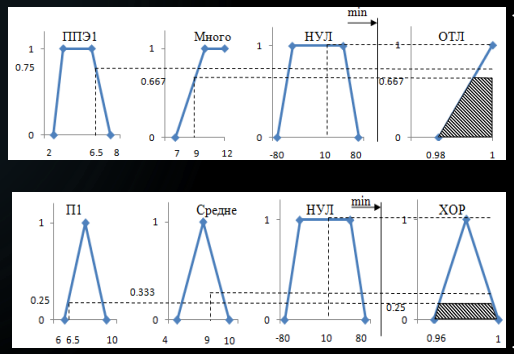
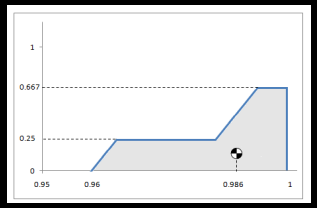


Схема работы нечёткого регулятора



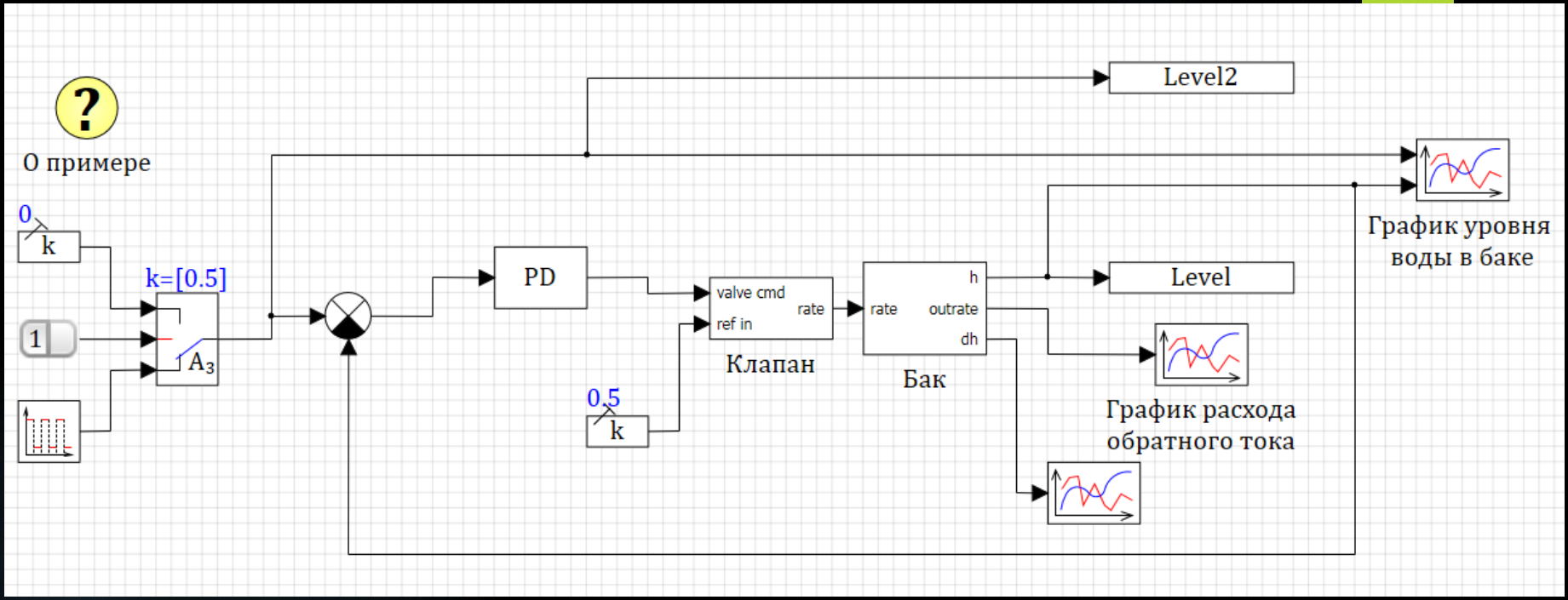


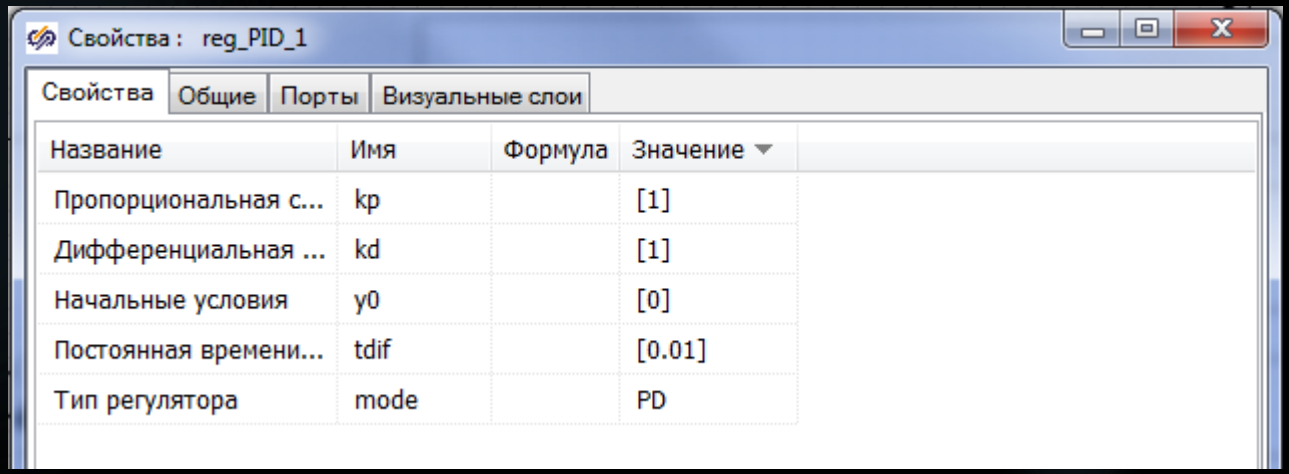
max



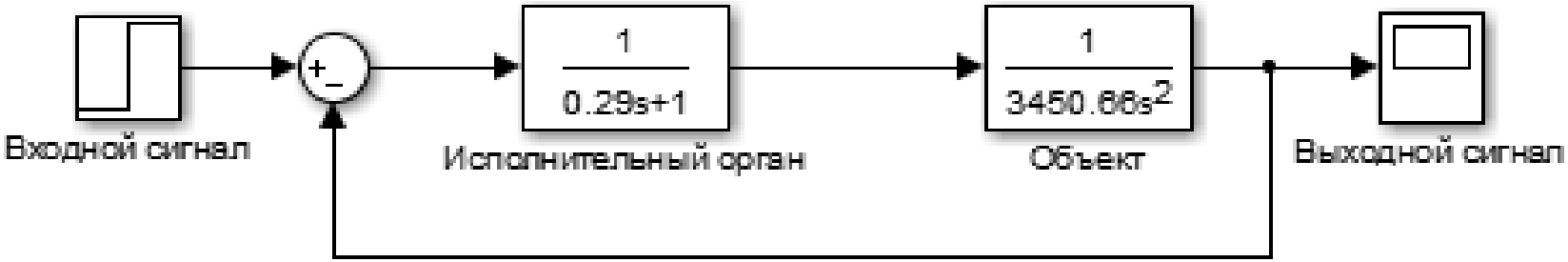
$$y_o = \frac{\int_Y y \cdot \mu_B(y)dy}{\int_Y \mu_B(y)dy}$$

Общий вид системы



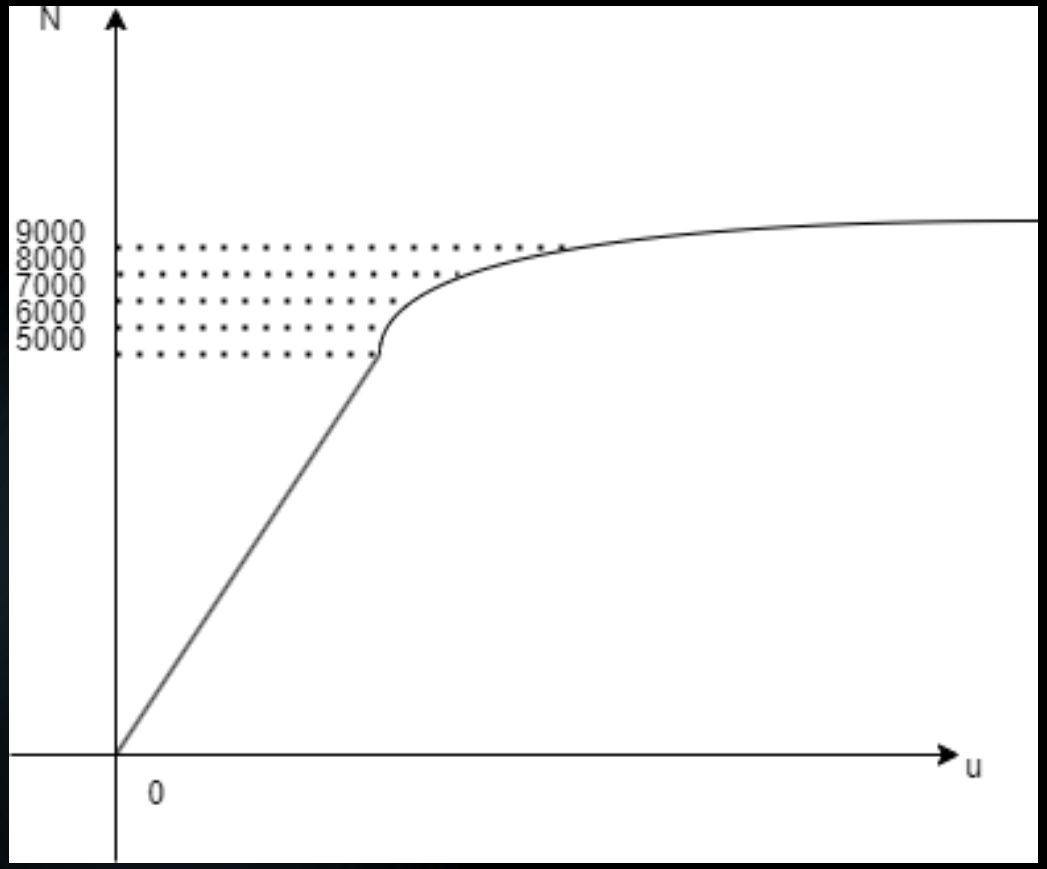


Система стабилизации и ориентации КА





Система стабилизации и ориентации КА



N – величина оборотов ротора исполнительного органа;
u – управляющее воздействие (напряжение), которое используется для управления объектом

Система стабилизации и ориентации КА

Номинальный диапазон:

- Настройка ПД – регуляторов для рабочей точки при 0-5000 об/мин:

$K_p = 1$ и $K_d = 2000$;

$K_p = 100$ и $K_d = 2000$;

Неноминальный диапазон:

- Настройка ПД – регуляторов для рабочей точки при 6000 об/мин:

$K_p = 0.02$ и $K_d = 106$;

$K_p = 112$ и $K_d = 3241$;

- Настройка ПД – регуляторов для рабочей точки при 7000 об/мин

$K_p = 0.03$ и $K_d = 113$;

$K_p = 99$ и $K_d = 3266$;

- Настройка ПД – регуляторов для рабочей точки при 8000 об/мин

$K_p = 0.03$ и $K_d = 127$;

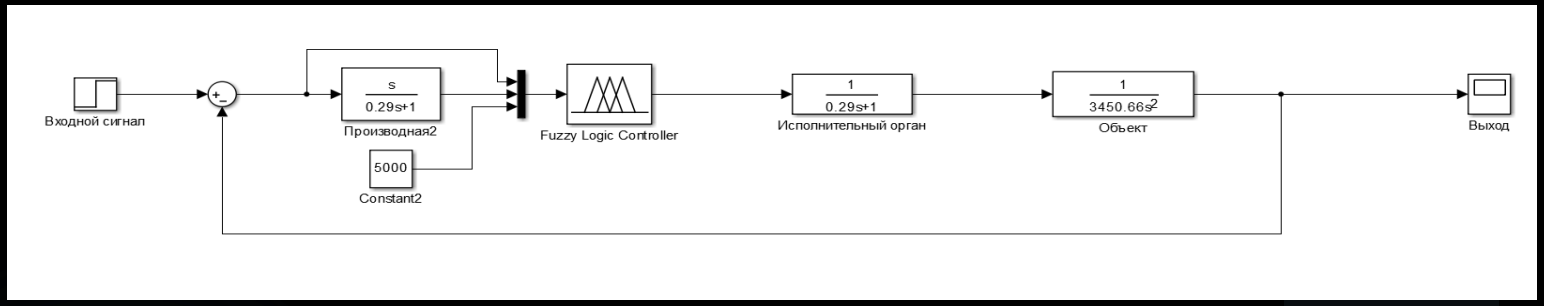
$K_p = 101$ и $K_d = 3525$;

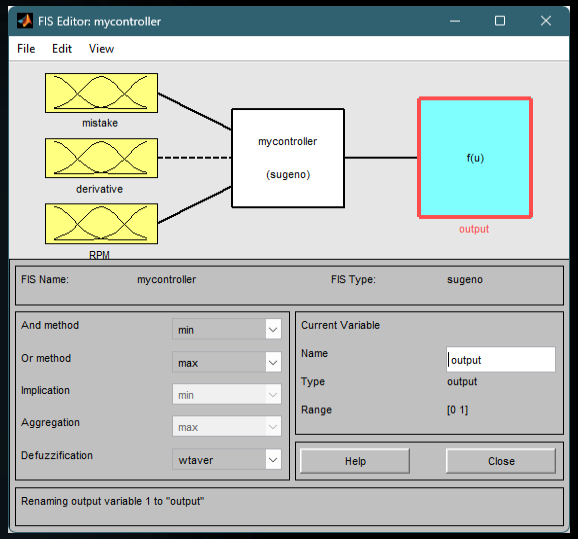
- Настройка ПД – регуляторов для рабочей точки при 9000 об/мин

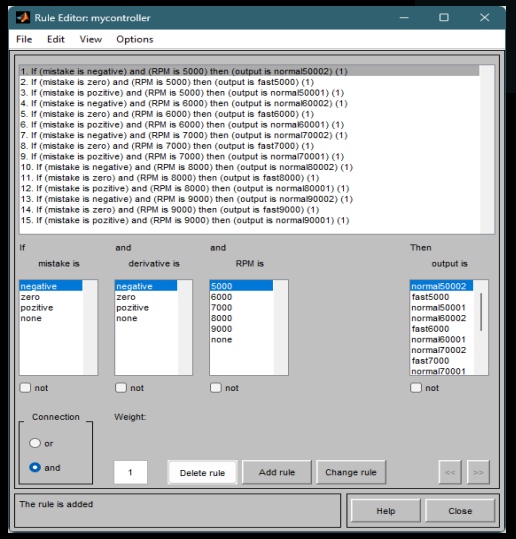
$K_p = 0.03$ и $K_d = 135$;

$K_p = 92$ и $K_d = 3708$;

Система стабилизации и ориентации КА







Система стабилизации и ориентации КА

Правило 1. Если ошибка = отрицательная и обороты = 5000, то $Z_{11} = 1 * \text{ошибка} + 2000 * \text{производная}$.
Правило 2. Если ошибка = нулевая и обороты = 5000, то $Z_{12} = 100 * \text{ошибка} + 2000 * \text{производная}$.
Правило 3. Если ошибка = положительная и обороты = 5000, то $Z_{13} = 1 * \text{ошибка} + 2000 * \text{производная}$.
Правило 4. Если ошибка = отрицательная и обороты = 6000, то $Z_{21} = 0.02 * \text{ошибка} + 106 * \text{производная}$.
Правило 5. Если ошибка = нулевая и обороты = 6000, то $Z_{22} = 112 * \text{ошибка} + 3241 * \text{производная}$.
Правило 6. Если ошибка = положительная и обороты = 6000, то $Z_{23} = 0.02 * \text{ошибка} + 106 * \text{производная}$.
Правило 7. Если ошибка = отрицательная и обороты = 7000, то $Z_{31} = 0.03 * \text{ошибка} + 113 * \text{производная}$.
Правило 8. Если ошибка = нулевая и обороты = 7000, то $Z_{32} = 99 * \text{ошибка} + 3266 * \text{производная}$.
Правило 9. Если ошибка = положительная и обороты = 7000, то $Z_{33} = 0.03 * \text{ошибка} + 113 * \text{производная}$.
Правило 10. Если ошибка = отрицательная и обороты = 8000, то $Z_{41} = 0.03 * \text{ошибка} + 127 * \text{производная}$.
Правило 11. Если ошибка = нулевая и обороты = 8000, то
$Z_{42} = 101 * \text{ошибка} + 3525 * \text{производная}$.
Правило 12. Если ошибка = положительная и обороты = 8000, то $Z_{43} = 0.03 * \text{ошибка} + 127 *$